

**CONCURSO PÚBLICO PARA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Edital nº 101/2015**

Nível Código

E 103

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Turno: Manhã

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 16.2

1. O candidato deverá receber o **Caderno de Questões**, o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**.
2. Confira se recebeu o **Caderno de Questões** referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 60 (sessenta) questões objetivas e a proposta de **Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas** e na **Folha de Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Leia atentamente as instruções para o preenchimento de ambos.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, na **Folha de Redação**, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou portar qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva e da Redação é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas e trinta minutos**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Durante a realização da prova será feita a coleta da impressão digital, colabore com o fiscal.
9. Para preencher o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
10. Ao término da prova, entregue ao fiscal o **Caderno de Questões**, a **Folha de Redação** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas** e da **Folha de Redação**, implicará na eliminação do Concurso. O candidato só poderá levar o **Caderno de Questões** na última hora que antecede o horário do término da prova.
11. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia 15 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do Concurso.
12. A imagem do **Cartão de Respostas**, contendo a assinatura, impressão digital e respostas assinaladas pelo candidato será divulgada no dia 26 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do Concurso.

Após o aviso para o início da prova, o candidato deverá permanecer no local de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.

PCI Concursos

Parte I: Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

1 (...) a democracia moderna, regime que admite conflitos, também gera um certo teor de conflito que poderia não existir. Quando um cargo é colocado em disputa, no âmbito público, aparecem candidatos. Ora, não é óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas. Mas é o que acontece. E, desde que os partidos foram considerados pilares da democracia representativa, a tendência deles é se diferenciarem, oporem-se. Então, a democracia não se limita a retratar divergências existentes na sociedade: ela aprofunda algumas, acentua-as, até mesmo as agrava.

2 Crítica parecida, por sinal, foi feita por sucessivos inimigos da “democracia dos partidos”, que é a principal forma moderna de democracia – desde os totalitários até o presidente francês de Gaulle e pensadores marxistas não autoritários. Mas o regime democrático também cumpre um papel mais reconhecido, mais alardeado, que é a menina dos olhos de quem o defende: ele aceita um teor de conflito na sociedade. Admite como normal que haja tensões entre pessoas ou grupos. Pela primeira vez na história do mundo, desobriga os humanos de viver num todo harmônico, equilibrado. Porque a harmonia é uma empulsação. Na Ásia, o discurso confuciano, assentado na ideia de que a sociedade se organiza como uma família, leva a entender a discórdia como traição. No Ocidente, a comparação do Estado a um corpo harmônico e saudável autorizou considerar o divergente um membro gangrenado ou doente, que deve ser amputado. Quem não obedece ao amor do príncipe não é apenas um divergente, uma pessoa livre para pensar de outra forma: é um traidor, um ingrato, um infame.

3 Diante dessa representação hipócrita das relações sociais como amorosas e da conversão do amor em autoritarismo – porque quem não retribui o amor do ditador obedecendo-lhe em todas as coisas atrai o castigo –, a democracia simplesmente deixa as coisas acontecerem. Discorda? É um direito seu. Haverá regras para dizer a discordância e, mesmo, submetê-las ao voto. A democracia cria procedimentos para garantir o direito de oposição – que também reduzem o teor dos confrontos.

4 Isso quer dizer que o conflito político não pode ser excessivo, e geralmente não o é. Primeiro, porque a política é a substituição da guerra. Em vez de armas, brigamos com votos. Eles não matam. O adversário não é inimigo. Não está em jogo, ao contrário do que pretendia Carl Schmidt, a extinção do outro. Pelo menos não se quer sua eliminação física, como na guerra, como com o inimigo. Segundo, porque a política se dá com palavras, que manejam emoções que se expressam no voto. Lembremos o que é “voto”: o significado deste termo se vê em “votos de felicidade” ou de “feliz ano-novo”. Votos são desejos.

Expressamos nosso desejo em palavras, as do debate político, elaborando a decisão de votar em Fulano ou Beltrano.

5 Assim, a democracia representativa de partidos gera necessariamente conflitos, mas não os deixa transbordar para a forma bélica. Ela exige um certo teor de conflito, mas não excessivo. Não vive sem conflitos, mas morre se o conflito se exacerbar.

(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. *Filosofia*: set., 2014, p. 82.)

01 Para persuadir o leitor a concluir como ele, vale-se o autor de todas as estratégias argumentativas a seguir, EXCETO:

- (A) explicar o sentido de termo relativo à proposição que defende.
- (B) fazer referência a fatos históricos.
- (C) recorrer a raciocínio do tipo lógico-dedutivo.
- (D) desautorizar ponto de vista divergente.
- (E) apoiar-se em argumento de autoridade.

02 Em relação ao ponto de vista emitido no tópico do quarto parágrafo, o que se segue, no seu desenvolvimento, tem o seguinte papel na argumentação do autor:

- (A) exemplificar.
- (B) generalizar.
- (C) refutar.
- (D) justificar.
- (E) conceder.

03 Em: “que poderia não existir” (§ 1) e “que deve ser amputado” (§ 2), o autor emprega os auxiliares “poder” e “dever” para sinalizar que o leitor deve interpretar o conteúdo dos enunciados em apreço, respectivamente, como:

- (A) obrigatório / possível.
- (B) possível / necessário.
- (C) necessário / duvidoso.
- (D) duvidoso / certo.
- (E) certo / obrigatório.

04 Altera-se o sentido fundamental de: "Ora, não é óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas. Mas é o que acontece" (§ 1) com a seguinte reescrita dos dois períodos num período único:

- (A) Ora, apesar de não ser óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.
- (B) Ora, visto não ser óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.
- (C) Ora, sem ser óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.
- (D) Ora, conquanto não seja óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.
- (E) Ora, ainda que não seja óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.

05 O pronome em destaque faz referência, não a elemento do próprio texto, mas a algo que se encontra fora dele, em:

- (A) "obedecendo-LHE em todas as coisas" (§ 3).
- (B) "QUE também reduzem o teor dos confrontos" (§ 3).
- (C) "e geralmente não O é" (§ 4).
- (D) "não se quer SUA eliminação física" (§ 4).
- (E) "Expressamos NOSSO desejo em palavras" (§ 4).

06 A alternativa em que a conjunção "como" tem, fundamentalmente, o mesmo valor relacional que em: "assentado na ideia de que a sociedade se organiza COMO uma família" (§ 2) é:

- (A) Como fazia calor, entreabriu as janelas.
- (B) Como todos devem saber, gosto de literatura.
- (C) Mostrava-se tão estudiosa como inteligente.
- (D) Era, como sempre lhe disse, um bom aluno.
- (E) Como ele obteve essa nota ninguém sabe.

07 Com a mudança de posição do termo em destaque, altera-se o sentido fundamental do enunciado em:

- (A) "ENTÃO, a democracia não se limita a retratar divergências existentes na sociedade" (§ 1) / A democracia não se limita, ENTÃO, a retratar divergências existentes na sociedade.
- (B) "Crítica parecida, POR SINAL, foi feita por sucessivos inimigos da 'democracia dos partidos'" (§ 2) / POR SINAL, crítica parecida foi feita por sucessivos inimigos da "democracia dos partidos".

(C) "Mas o regime democrático TAMBÉM cumpre um papel mais reconhecido, mais alardeado" (§ 2) / Mas TAMBÉM o regime democrático cumpre um papel mais reconhecido, mais alardeado.

(D) "PELO MENOS não se quer sua eliminação física, como na guerra, como com o inimigo" (§ 4) / Não se quer PELO MENOS sua eliminação física, como na guerra, como com o inimigo.

(E) "ASSIM, a democracia representativa de partidos gera necessariamente conflitos" (§ 5) / A democracia representativa de partidos gera, ASSIM, necessariamente conflitos.

08 Nos enunciados: "não é óbvio que sempre haja divergências" (§ 1) e "Haverá regras para dizer a discordância" (§ 3), pode-se substituir o verbo "haver", sem infringir norma de concordância verbal, por, respectivamente:

- (A) tenha havido / Não de existir.
- (B) tenham existido / Não de haver.
- (C) tenha existido / Há de haver.
- (D) tenham havido / Há de existir.
- (E) tenha existido / Não de haver.

09 Dentre as mudanças de colocação do pronome átono propostas a seguir, aquela que se mostra amparada por nossas gramáticas normativas encontra-se em:

- (A) "a democracia não se limita a retratar divergências" (§ 1) / limita-se.
- (B) "ela aprofunda algumas, acentua-as" (§ 1) / as acentua.
- (C) "que é a menina dos olhos de quem o defende" (§ 2) / defende-o.
- (D) "o significado deste termo se vê em 'votos de felicidade'" (§ 4) / vê-se.
- (E) "mas não os deixa transbordar para a forma bélica" (§ 5) / deixa-os.

10 Em: "o regime democrático também cumpre um papel mais reconhecido, mais alardeado, que é a menina dos olhos de quem o defende: ele aceita um teor de conflito na sociedade" (§ 2), o sinal de dois-pontos anuncia uma:

- (A) explicação.
- (B) consequência.
- (C) síntese.
- (D) citação.
- (E) conclusão.

Parte II: Noções Básicas de Administração Pública

11 Sobre o processo administrativo regulado pela Lei nº 9.784/99:

- I - Não pode ter cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei.
- II - Sua impulsão depende sempre de atuação dos interessados, vedada a impulsão de ofício.
- III - Surgindo nova interpretação a respeito de determinada norma administrativa, esta pode retroagir para alcançar fatos pretéritos.

Dos itens acima, estão corretos:

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas III.
- (E) I, II e III.

12 Analise as seguintes condutas praticadas por servidores públicos.

- I - ANALICE, funcionária do setor de protocolo de Universidade Pública, foi ofendida por um aluno por ser negra. Mesmo assim, continuou sendo cortês e encaminhou adequadamente a solicitação do aluno ao setor competente.
- II - MÁRIO, professor de geologia, após permissão da chefia do departamento e de acordo com as normas existentes, retirou amostras de minerais para aula prática junto com alunos da disciplina no Colégio Universitário Geraldo Reis – COLUNI –, devolvendo-as no mesmo dia e em perfeito estado.
- III - PEDRO, chefe de departamento, prejudica deliberadamente a reputação de sua colega MARIANA, professora do mesmo departamento, pois ela não correspondeu a suas investidas amorosas.

De acordo com o Código de Ética do Servidor Público, atenta(m) contra o dever ético a(s) conduta(s) de:

- (A) ANALICE e MÁRIO.
- (B) MÁRIO.
- (C) MÁRIO e PEDRO.
- (D) PEDRO.
- (E) ANALICE, MÁRIO e PEDRO.

13 De acordo com a Lei nº 8.666/93, as modalidades de licitação são determinadas de acordo com o valor estimado da contratação, nos limites previstos na mesma lei. Havendo, no entanto, consórcio público entre 5 (cinco) entes da federação, os limites previstos são multiplicados em:

- (A) 2 (duas) vezes.
- (B) 3 (três) vezes.
- (C) 10 (dez) vezes.
- (D) 4 (quatro) vezes.
- (E) 5 (cinco) vezes.

14 A Constituição da República permite, em algumas hipóteses, a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de outro cargo, emprego ou função, EXCETO a acumulação de:

- (A) um cargo técnico e um cargo eletivo.
- (B) dois cargos de professor.
- (C) um cargo técnico e um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.
- (D) dois cargos técnicos.
- (E) dois cargos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

15 De acordo com a Lei nº 8.666/93, o prazo mínimo para recebimento das propostas ou realização do evento, na modalidade convite, a contar da data de sua expedição, é de:

- (A) 90 (noventa) dias.
- (B) 30 (trinta) dias.
- (C) 5 (cinco) dias.
- (D) 15 (quinze) dias.
- (E) 45 (quarenta e cinco) dias.

16 A Constituição da República considera inafiançável o crime de:

- (A) furto.
- (B) poluição.
- (C) ameaça.
- (D) homicídio culposo.
- (E) racismo.

17 Segundo a Lei nº 8.112/90, o servidor pode se ausentar do serviço, por motivo de falecimento de cônjuge ou companheiro, por:

- (A) 3 (três) dias úteis.
- (B) 8 (oito) dias consecutivos.
- (C) 15 (quinze) dias úteis.
- (D) 20 (vinte) dias consecutivos.
- (E) 10 (dez) dias consecutivos.

18 De acordo com a Constituição da República, a União deverá aplicar anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual mínimo, da receita resultante de impostos, de:

- (A) vinte por cento.
- (B) doze por cento.
- (C) dezoito por cento.
- (D) dez por cento.
- (E) trinta por cento.

19 De acordo com a Lei nº 9.784/99:

- I - Independem de motivação os atos administrativos que decorram de reexame de ofício.
- II - O recurso administrativo interposto perante órgão incompetente não será conhecido, indicando-se ao recorrente a autoridade competente e devolvendo-se a ele o prazo para recurso.
- III - Da revisão de processo administrativo de que resulte sanção não poderá resultar agravamento da sanção.

Dos itens acima, estão corretos:

- (A) apenas III.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas II e III.
- (D) apenas I.
- (E) I, II e III.

20 A Lei nº 8.112/90 dispõe acerca da contagem como tempo de serviço dos afastamentos e licenças, indicando quais são contados como tempo de serviço para todos os fins e quais são contados para efeito de disponibilidade e aposentadoria, de acordo com a coluna I. Estabeleça a correta correlação com as licenças e afastamentos referidos na coluna II.

Coluna I

- 1. Tempo de serviço para todos os fins.
- 2. Apenas para disponibilidade e aposentadoria.

Coluna II

- () Licença à gestante.
- () Afastamento para exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
- () Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere.
- () Licença para atividade política, na forma do art. 86, § 2º.
- () Licença para capacitação, conforme dispuser o regulamento.

A numeração correta, de cima para baixo, é:

- (A) 1, 1, 1, 2, 1.
- (B) 2, 1, 2, 2, 1.
- (C) 1, 2, 1, 2, 2.
- (D) 2, 2, 1, 1, 1.
- (E) 2, 1, 1, 2, 1.

Parte III: Conhecimentos Específicos

21 É uma característica da memória cache as abaixo relacionadas, EXCETO:

- (A) armazena instruções recentes.
- (B) é constituída de memória tipo ROM.
- (C) é uma memória intermediária.
- (D) é utilizada em pouca quantidade.
- (E) armazena informações frequentes.

22 É um barramento amplamente utilizado na conexão de discos rígidos à placa-mãe do microcomputador:

- (A) Firewire.
- (B) USB.
- (C) SATA.
- (D) AGP.
- (E) PS2.

23 A técnica que consiste em acelerar o desempenho dos processadores, reduzindo o tempo de execução das instruções para poucos ciclos e executando várias instruções quase que totalmente em paralelo, é:

- (A) memória virtual.
- (B) DMA.
- (C) pipelining.
- (D) multiprogramação.
- (E) hot swap.

24 Na memória virtual por paginação, são políticas de alocação de páginas:

- (A) paginação por demanda e paginação antecipada.
- (B) substituição local e substituição global.
- (C) alocação fixa e alocação variável.
- (D) FIFO e LRU.
- (E) aleatório e FIFO.

25 É um mecanismo, técnica ou dispositivo que possibilita a implementação da concorrência nos sistemas operacionais:

- (A) interrupção e exceção.
- (B) buffering.
- (C) spooling.
- (D) mapeamento.
- (E) reentrância.

26 Em um sistema multiprogramável, um processo ativo pode encontrar-se em três diferentes estados. São eles:

- (A) início, execução e término.
- (B) pronto, gravação e execução.
- (C) gravação, início e término.
- (D) execução, pronto e espera.
- (E) pronto, gravação e espera.

27 É um exemplo típico de uma *Application Program Interface* (API) no sistema operacional Windows:

- (A) código reentrante.
- (B) system calls.
- (C) técnica DMA.
- (D) escalonamento não preemptivo.
- (E) sistema de arquivos.

28 Na gerência de memória virtual, é uma característica pertinente ao algoritmo de substituição de página LRU (*Least Recently Used*):

- (A) selecionar a página mais referenciada na memória principal.
- (B) necessitar de um bit adicional conhecido como bit de referência.
- (C) selecionar a primeira página que encontra na memória principal.
- (D) escolher a página aleatoriamente.
- (E) selecionar a página na memória principal que está mais tempo sem ser referenciada.

29 Em relação aos métodos de acesso a arquivos, é correto afirmar que:

- (A) as fitas magnéticas implementam o método de acesso indexado.
- (B) o método de acesso direto possui uma restrição à ordem em que os registros são lidos ou gravados.
- (C) o método de acesso direto trabalha com registros de tamanho variável.
- (D) o método de acesso indexado tem por base o método de acesso sequencial.
- (E) o método de acesso direto pode ser combinado com o método de acesso sequencial.

30 Alguns conceitos da orientação a objetos estão disponibilizados na coluna I. Estabeleça a correta correspondência com seus significados disponibilizados na coluna II.

Coluna I

1. Abstração
2. Classe
3. Polimorfismo
4. Herança
5. Encapsulamento

Coluna II

- () Distingue a especificação e a implementação das operações de um objeto.
- () Conjunto de objetos que possuem o mesmo tipo.
- () Permite ao usuário definir tipos de forma incremental, a partir de tipos existentes.
- () Elucida apenas as propriedades comuns de um conjunto de objetos, omitindo os detalhes.
- () Define que uma determinada operação pode se comportar de diferentes formas em diferentes classes.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 5, 2, 4, 1, 3.
- (B) 2, 1, 3, 4, 5.
- (C) 5, 2, 4, 3, 1.
- (D) 4, 1, 3, 2, 5.
- (E) 5, 4, 2, 1, 3.

31 No diagrama de classe da UML 2.0, o tipo de relacionamento especial que mistura características dos relacionamentos de generalização e dependência, sendo utilizado para identificar classes responsáveis por executar funções para classes que representam interfaces, é:

- (A) agregação.
- (B) realização.
- (C) composição.
- (D) restrição.
- (E) estereótipo.

32 Em relação aos algoritmos de ordenação, é correto afirmar que:

- (A) o quicksort é muito eficiente e adequado quando se tem uma quantidade pequena de elementos.
- (B) a inserção direta possui um grande número de variáveis envolvidas no algoritmo, resultando em uma necessidade maior de memória.
- (C) no quicksort o tamanho máximo da pilha pode ultrapassar o número de elementos do vetor.
- (D) o bubble sort é pouco eficiente para ordenar grandes quantidades de informações.
- (E) a seleção direta precisa de muito espaço adicional durante sua execução, e tem desempenho inferior ao bubble sort.

33 As características das estruturas de dados estão disponibilizadas na coluna I. Estabeleça a correta correspondência com as estruturas disponibilizadas na coluna II.

Coluna I

1. Estáticas
2. Dinâmicas

Coluna II

- () Registros
- () Filas
- () Pilhas
- () Vetores
- () Strings
- () Árvores

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 1, 1, 1, 2, 1, 2.
- (B) 1, 2, 2, 1, 1, 2.
- (C) 2, 1, 2, 1, 2, 2.
- (D) 1, 1, 2, 1, 1, 2.
- (E) 1, 2, 2, 1, 2, 2.

34 Em relação ao uso das variáveis na linguagem Java, avalie as afirmativas a seguir.

- I - Uma variável de tipo primitivo pode ser utilizada para invocar um método.
- II - As variáveis locais de tipo primitivo são sempre inicializadas por padrão.
- III - As variáveis de instância de tipo por referência são inicializadas por padrão com o valor null.

Das afirmativas acima, apenas:

- (A) I está correta.
- (B) II está correta.
- (C) III está correta.
- (D) II e III estão corretas.
- (E) I e III estão corretas.

35 Na linguagem Java, considere a seguinte instrução:

```
for (int counter = 1; counter <= 10; counter ++)
```

A condição de continuação do loop nessa instrução está representada por:

- (A) counter = 1
- (B) int counter = 1 e counter <=10
- (C) counter <=10
- (D) counter <=10 e counter ++
- (E) counter ++

36 Em relação ao uso de *arrays* na linguagem Java, avalie as afirmativas a seguir.

- I - Um array é um grupo de variáveis que contém valores todos do mesmo tipo.
- II - O primeiro elemento em cada array tem um índice um.
- III - Um *arraylist* é semelhante a um array, mas pode ser dinamicamente redimensionado.

Das afirmativas acima, apenas:

- (A) I está correta.
- (B) II está correta.
- (C) III está correta.
- (D) I e II estão corretas.
- (E) I e III estão corretas.

37 Na linguagem Java, são modificadores para controle de acesso às variáveis e aos métodos de uma classe:

- (A) public e private.
- (B) private e static.
- (C) static e public.
- (D) final e static.
- (E) protected e static.

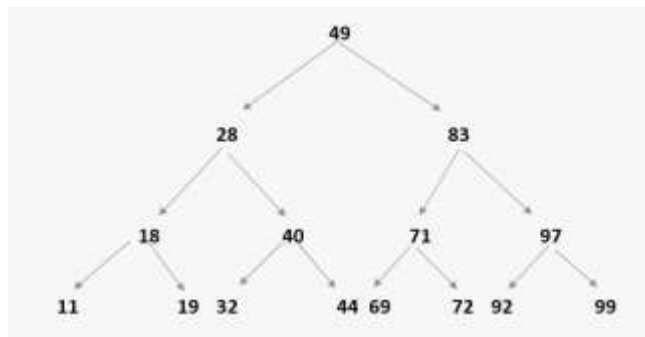
38 Em relação aos métodos e classes declarados como "final", é correto afirmar que:

- (A) um método declarado final em uma superclasse pode ser sobrescrito em uma subclasse.
- (B) os métodos que são declarados static são implicitamente final.
- (C) uma classe que é declarada final pode ser uma superclasse.
- (D) os métodos declarados private não são implicitamente final.
- (E) nenhum método em uma classe final é implicitamente final.

39 Na linguagem Java, uma *thread* executável pode entrar em um determinado estado por um intervalo de tempo especificado, retornando ao estado executável quando for notificada por outra *thread* ou quando esse intervalo expirar. Essa situação caracteriza o estado:

- (A) cancelado.
- (B) bloqueado.
- (C) espera sincronizada.
- (D) novo.
- (E) terminado.

40 Considere a seguinte estrutura de dados em árvore.



Em uma pesquisa binária, o percurso na pré-ordem é:

- (A) 11, 18, 19, 28, 32, 40, 44, 49, 69, 71, 72, 83, 92, 97, 99.
- (B) 49, 28, 18, 11, 19, 40, 32, 44, 83, 71, 69, 72, 97, 92, 99.
- (C) 11, 19, 18, 32, 44, 40, 28, 69, 72, 71, 92, 99, 97, 83, 49.
- (D) 49, 28, 18, 11, 71, 32, 69, 92, 19, 83, 40, 44, 97, 72, 99.
- (E) 99, 72, 44, 19, 83, 49, 28, 18, 11, 32, 40, 69, 71, 92, 97.

41 Pesquisar um valor que corresponda a um valor-chave em uma árvore de pesquisa binária empacotada (equilibrada) com 128 elementos requer no máximo:

- (A) oito comparações.
- (B) quatro comparações.
- (C) cinco comparações.
- (D) seis comparações.
- (E) sete comparações.

42 Na linguagem Java, o pacote que contém as classes e interfaces para acessar bancos de dados relacionais, é:

- (A) java.sql
- (B) java.net
- (C) java.beans
- (D) java.io
- (E) java.util

43 São características do padrão de tecnologia web AJAX, EXCETO:

- (A) permitir desenvolver aplicativos web altamente responsivos e dinâmicos.
- (B) criar uma separação entre a parte da interação com o usuário de um aplicativo e sua interação com o servidor.
- (C) apresentar chamadas assíncronas ao servidor para trocar pequena quantidade de dados a cada chamada.
- (D) utilizar tecnologia de scripting do lado do servidor.
- (E) recarregar apenas as partes necessárias da página, poupando tempo e recursos.

44 Nos *web services*, o elemento que define o formato da mensagem e o protocolo de comunicação a ser utilizado dentro da estrutura de um documento WSDL é:

- (A) types.
- (B) operation.
- (C) message.
- (D) binding.
- (E) port type.

45 Para publicação do serviço no *web service*, há um componente responsável por armazenar diferentes tipos de informações sobre o *web service*, incluindo o seu responsável, os serviços disponíveis registrados, a localização dos serviços e como o cliente deve executar os serviços. Esse componente é conhecido como:

- (A) UDDI.
- (B) WSDL.
- (C) SOAP.
- (D) XML.
- (E) HTTP.

46 A linguagem para a descrição dos serviços e operações que compõem o *web service* é conhecida como:

- (A) HTTP.
- (B) WSDL.
- (C) SOAP.
- (D) UDDI.
- (E) PERL.

47 O consórcio responsável pelo desenvolvimento de um padrão de interoperabilidade utilizado em SOA é conhecido como:

- (A) W3C.
- (B) MVC.
- (C) IEEE.
- (D) CEFAC.
- (E) IETF.

48 São alguns dos componentes da camada de mensagens de uma pilha de padrões utilizada em *web services* de segunda geração:

- (A) WS-NOTIFICATION e WS-SERVICE GROUP.
- (B) WS-SECURITY e WS-TRANSACTION.
- (C) WSDL e XSD.
- (D) JMS e SMTP.
- (E) XML e SOAP.

49 Os padrões de projeto podem ser classificados em padrões de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais. São exemplos de padrões de projetos comportamentais:

- (A) Abstract Factory e Builder.
- (B) Adapter e Bridge.
- (C) Facade e Composite.
- (D) Decorator e Singleton.
- (E) Observer e Strategy.

50 Na arquitetura de software MVC, é um recurso utilizado na camada de persistência:

- (A) JSP.
- (B) JSF.
- (C) Servlets.
- (D) Struts.
- (E) MySQL.

51 Na Web 2.0, o recurso em que as aplicações ou serviços são vistos como resultado da agregação de outras aplicações ou da composição de outros serviços, independentemente do tipo de tecnologia, provedores ou modelos de negócios utilizados, é:

- (A) widgets.
- (B) portlets.
- (C) web feeds.
- (D) mashups.
- (E) correio eletrônico.

52 Nos bancos de dados, é uma função do administrador de dados:

- (A) elaborar o projeto físico do banco de dados.
- (B) definir normas de descarga e recarga.
- (C) assegurar que o sistema operará com desempenho adequado.
- (D) decidir que dados serão armazenados no banco de dados.
- (E) escrever os esquemas externos necessários.

53 Nos bancos de dados, as regras de negócio são efetivamente asseguradas por meio:

- (A) das restrições de integridade.
- (B) do compartilhamento de dados.
- (C) do suporte a transações.
- (D) da propagação de atualizações.
- (E) das restrições de segurança.

54 É uma rede metropolitana sem fio baseada no padrão 802.16 capaz de fornecer voz e dados a uma distância em torno de 48 km sem uso de cabos:

- (A) Wi-fi.
- (B) RFID.
- (C) WiMAX.
- (D) Bluetooth.
- (E) Web-EDI.

55 Os *datawarehouses* possuem falhas relacionadas ao projeto, à implementação e à operação. É uma falha relacionada à operação:

- (A) falta de integração.
- (B) arquitetura inapropriada.
- (C) expectativas irreais.
- (D) pouco treinamento de usuário.
- (E) políticas corporativas desatualizadas.

56 A capacidade de os dados não permanecerem atualizados nos *datawarehouses* indica uma característica conhecida como:

- (A) atomicidade.
- (B) volatilidade.
- (C) consistência.
- (D) integridade.
- (E) organização.

57 São características de um Sistema de Processamento de Transações (SPT), EXCETO:

- (A) grande volume de processamento de dados.
- (B) alta confiabilidade.
- (C) pequena velocidade de processamento de dados.
- (D) alto nível de detalhamento de dados brutos.
- (E) baixa complexidade de computação.

58 São modelos específicos para utilização na governança de TI:

- (A) GRC e COBIT.
- (B) PMBOK e GRC.
- (C) COBIT e PMBOK.
- (D) Prince2 e CMMI.
- (E) CMMI e SCRUM.

59 A segurança pode ser implementada por meio de um controle de acesso à rede em três camadas: camada de segurança de perímetro, camada de autenticação e camada de autorização. São controles da camada de autenticação e da camada de segurança de perímetro, respectivamente:

- (A) IDS e Biometria.
- (B) Controle de acesso baseado em regras e PKI.
- (C) Single-sign-on e permissão de usuários/grupos.
- (D) Firewalls e sincronização de senha.
- (E) Tokens e Rede Privada Virtual (VPN).

60 Na gerência de projetos, é uma ferramenta que mostra o interrelacionamento de atividades do projeto:

- (A) estrutura analítica do projeto.
- (B) lista de atividades.
- (C) matriz de responsabilidades.
- (D) diagrama de rede.
- (E) histograma de recursos.

Espaço reservado para rascunho

Parte IV: Redação

Somos impotentes em relação à passagem do tempo que, independente da nossa vontade, flui. Não há como retê-lo, tampouco dominá-lo.

Para prosseguir essa discussão, são apresentados os textos abaixo, que devem ser usados como motivadores para produção de uma redação. **Não os copie.** Leia-os com atenção e reflita sobre o assunto.

“O tempo que antecipa o fim
Também desata os nós.”

(Novamente, de Fred Martins e Alexandre Lemos)

“Eu vejo o futuro repetir o passado
Eu vejo um museu de grandes novidades
O tempo não para
Não para, não, não para.”

(O tempo não para, de Cazuza)

“Existe um tempo certo para cada coisa, momento oportuno para cada propósito debaixo do Sol: Tempo de nascer, tempo de morrer; tempo de plantar, tempo de colher.”

(Bíblia, Eclesiastes, Cap. 3. Disponível em: <http://kdfrases.com>. Acesso em: 18/04/2015.)

Partindo das ideias motivadoras expressas acima, elabore um texto dissertativo, abordando o seguinte tema:

A luta do ser humano contra o tempo.

No desenvolvimento do tema, o candidato deverá:

- demonstrar domínio da escrita-padrão;
- manter a abordagem nos limites da proposta;
- redigir um texto dissertativo (não serão aceitos textos narrativos nem poemas);
- demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista.

Apresentação da redação:

- O texto deverá ter de 20 a 25 linhas, mantendo-se no limite de espaço para a Redação.
- O texto definitivo deverá ser passado para a Folha de Redação (o texto da Folha de Rascunho não será considerado), em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente.
- A redação não deve ser identificada, por meio de assinatura ou por qualquer outro sinal.

Leia abaixo, com atenção, os critérios que serão usados para a avaliação de seu texto.

- aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes.
Pontuação máxima: 30 pontos
- aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto e ao modo de organização do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.
Pontuação máxima: 30 pontos
- aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias; aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica.
Pontuação máxima: 40 pontos

5

10

15

20

25